

# T4 – Geração de Imagens por Modelos de Difusão: Arte Controlada e Estilo

Prof. Anderson Rocha

Deadline: 03 de Dezembro, 2025

**Observação:** É permitido (e recomendado) o uso de bibliotecas e pipelines existentes (*Diffusers*, *Stable Diffusion XL*, *Flux*, *ComfyUI*, *InvokeAI*, *ControlNet*, *LoRA*), desde que o relatório detalhe claramente as escolhas, parâmetros, versões dos modelos, ajustes de prompts e análises críticas dos resultados.

## Objetivo Geral

Explorar os princípios e capacidades dos modelos de difusão aplicados à **geração controlada de imagens artísticas**, compreendendo aspectos de condicionamento textual, controle estrutural (via mapas de borda, pose, profundidade ou segmentação) e estilo visual.

Os alunos devem produzir um conjunto de imagens que demonstre a habilidade de **dirigir a criatividade do modelo**, controlando o conteúdo e o estilo através de diferentes técnicas de *conditioning*.

## Formação dos Grupos

- Grupos de quatro a cinco pessoas.
- Cada integrante deve assumir ao menos um papel (prompt engineering, controle estrutural, integração/pipeline, avaliação estética).

## Entregáveis

1. Relatório técnico (até 6 páginas) contendo introdução, fundamentação teórica breve sobre difusão, metodologia, parâmetros usados, resultados e discussões.
2. Conjunto de imagens geradas com variações de prompt e controles (*ControlNet*, *img2img*, *style transfer*, etc.).
3. Apresentação oral (20-25 minutos) com demonstração visual e discussão crítica sobre qualidade, coerência e limitações percebidas.

4. Opcional: vídeo curto (até 3 min) ilustrando o processo de geração e ajustes interativos.

## Etapas Sugeridas

- Etapas 1 — Exploração e Setup:** configurar ambiente (GPU local ou cloud), escolher modelo-base e ferramentas auxiliares (Diffusers, ComfyUI, etc.).
- Etapas 2 — Geração Textual:** estudar efeitos de *prompt engineering*, parâmetros de amostragem, guias de CFG e semente aleatória.
- Etapas 3 — Controle Estrutural:** aplicar ao menos um controle (*Canny*, *Depth*, *Pose*, *Segmentation*) via ControlNet ou similar.
- Etapas 4 — Variações de Estilo:** usar LoRA ou fine-tuning leve para emular estilos específicos (ex.: Van Gogh, HQ, fotorrealismo).
- Etapas 5 — Avaliação:** discutir coerência semântica, fidelidade ao prompt, controle de estilo e limitações.

## Importante

Usar modelos menores e mais simples rodando localmente ou, no máximo, em uma GPU.

## Critérios de Avaliação

| Critério                                                | Peso |
|---------------------------------------------------------|------|
| Qualidade técnica e diversidade das gerações            | 30%  |
| Clareza e profundidade do relatório e apresentação      | 25%  |
| Análise crítica e justificativa dos controles e prompts | 25%  |
| Criatividade e originalidade estética                   | 20%  |

### Extras (opcional):

- Comparar resultados entre diferentes difusores (e.g., SDXL vs. Flux).
- Criar interface simples (gradio ou streamlit) para geração interativa.